成员2 • 工程环境验收

CODESYS环境已配置
源码与实测交接 v1.1

GenAI赋能工业编程课程期末作业 | 2026年10月31日

已安装	33 / 34	78项
CODESYS + MATIEC	骨架编译并生成目标代码	自动检查全部通过

环境项目	已核实配置
CODESYS IDE / profile	x64 3.5.22.40 / CODESYS V3.5 SP22 Patch 4
安装实例 / 脚本引擎	GenAI / CODESYS Scripting 4.2.0.0
目标设备	CODESYS Control Win V3 x64, 3.5.22.40
专用工程模板	Application, MainTask 20ms; 重建0错0警告
固定库版本	Standard、IoStandard 3.5.22.0（System）
MATIEC快检	官方固定commit本机构建、静态链接，来源可追溯

当前边界

已完成的是编译环境与工程接口验收。真实模型生成、成员4功能用例、Aider基线实跑仍待接通。原有fixture演示不进入正式实验统计。

官方安装包签名均为Valid。没有连接、下载到或启动任何PLC。源码包不包含安装程序、API Key或他人机器不能复用的本地配置。

01 真实编译结果与限制

检查对象	结果	可得结论
正确小程序	pass，生成目标代码	导入、重建和代码生成已接通
未声明 / 类型 / 语法 / 未定义依赖	4个故意错误例均被拒绝	未把空模板成功误当程序成功
常量死分支	pass，无警告	不强制编译器对所有死代码发warning
34题声明骨架	33通过，P18失败	声明兼容性，不是功能通过率

时间与诊断

最终40案例批次耗时 121.4 秒，含一次IDE启动。完整双通道正确例的CODESYS调用 33.8 秒，错误例 32.2 秒，均在90秒配置上限内。两个单题任务按并发2运行；这些不是模型端到端耗时。

真实错误已归类为E_UNDECLARED / E_TYPE / E_SYNTAX，并校准所属对象的Decl/Impl位置。例如未声明变量准确回指原始ST第5行；未知对象或位置格式仍保持line=null，不猜行号。

P18：原接口VARIANT不受当前profile支持

CODESYS实际报告未知类型VARIANT。没有擅自改成整数、BOOL、指针或自造结构体。当前配置在付费模型调用前拦下该接口，记录abandoned:unsupported_type。需成员1与成员4统一载荷类型，或提供确认兼容的profile。

快检兼容性

MATIEC对34骨架27通过、4方言失败、3超时；完成的案例最高约0.203秒。结构声明、字符串语法、LTIME/VARIANT等差异仍存在，因此正式编译结论只取CODESYS权威通道。

证据：validation/codesys_release_v1.1/、toolchain_smoke_v1.1/、matiec_live_r2/；环境与限制说明：docs/codesys_validation.md。

02 交付、复现与待接通事项

交付内容	位置
七模块与统一入口	agent/src/、agent/run.py
提示词与参数	agent/prompts/、agent/configs/default.yaml
真实编译模板	agent/templates/compile_template.project
本机配置与环境登记工具	tools/configure_codesys.py、docs/env.md
无模型编译验收入口	tools/check_codesys_compiler.py
架构与报告第3章	docs/framework.md、docs/report/ch3.md
真实编译证据 / 演示日志	validation/ / agent/logs/（明确区分）
答辩与交接	docs/qa/member2.md、README.md

先复核编译环境，无需API Key

```
python tools/check_codesys_compiler.py --config local/codesys.local.yaml --out validation/codesys_recheck
--tasks data/tasks
```

本机交付目录提供已填好的local配置；zip不包含它。新解压目录按docs/codesys_setup.md，用本目录模板重新生成本机配置。当前全量命令因P18不兼容返回1，成功的33题证据仍保留。

正式Agent实验还需要

① 在本机设置DMXAPI_API_KEY并确定两个准确模型ID，密钥不要放入聊天、源码或提交包。② 由成员4接入功能用例和逐周期执行器。③ 处理P08/P14/P17/P19语义告警与P18类型契约后，补跑至少5题真实完整日志、基线和跨机复现。

骨架的RETURN是可替换占位，不能作为题目实现。编译通过不等于功能正确，任何模型优劣和成本结论都须另由真实四组记录支持。